எனினும், வாயு நிலைமையில் உள்ள வினைபடு பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கையும், வினை விளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக உள்ளபோது $(\Delta n_g=0)$ அழுத்த மாறுபாடானது அத்தகைய அமைப்புகளின் மீது எத்தகைய விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

உதாரணமாக பின்வரும் வினையினைக் கருதுக.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

2 மோல்கள் வினைபடு பொருட்கள் $\Rightarrow$ 2 மோல்கள் வினைவிளை பொருட்கள்

இங்கு வினைபடு பொருட்களின் மோல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, வினைவிளை பொருட்களின் மோல்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கு சமமாக உள்ளது. $(\Delta n_g=0)$ எனவே, இச்சமநிலையின் மீது அழுத்த மாறுபாடு எவ்வித பாதிப்பினையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

8.8.3 வெப்பநிலையின் விளைவு

சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பின் வெப்பநிலையினை மாற்றியமைக்கும் போது, அதனால் ஏற்படும் விளைவினை சமன் செய்யும் திசையில் சமநிலை நகரும்.

அம்மோனியா உருவாகும் வினையை நாம் கருதுவோம்.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \underset{\text{வெப்பக் கொள்வினை}}{\overset{\text{வெப்ப உமிழ்வினை}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3(g) \quad \Delta H=-92.2 \text{ kJ}$$

இச்சமநிலையில், முன்னோக்கு வினை வெப்ப உமிழ்வினை அதாவது வினையின் போது வெப்ப ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் பின்னோக்கு வினை வெப்பம் உறிஞ்சும் வெப்பக் கொள்வினையாகும்.

வெப்ப ஆற்றலை அமைப்பிற்கு வழங்குவதன் மூலம் அமைப்பின் வெப்பநிலையை உயர்த்தினால், அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் வெப்பக் கொள்வினை நிகழும் அதாவது பின்னோக்கு வினையில் சில அம்மோனியா மூலக்கூறுகள் சிதைவடைந்து நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும். இதைப் போலவே, வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது, வெப்ப உமிழ்வினையான அம்மோனியா உருவாதல் நிகழும்.

அழுத்தம் மற்றும் செறிவுகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும்போது சமநிலை மாறிலி மாறாதிருக்கும் வகையில் சமநிலைச் செறிவுகளில் மாற்றம் ஏற்படும் என நாம் முன்னரே கற்றறிந்துள்ளோம். எனினும், வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படும்போது, சமநிலை மீளவும் எய்தப்படும். ஆனால் இப்புதிய சமநிலையின் சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு மாறுபட்டிருக்கும். அதாவது சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு வெப்ப நிலையைப் பொறுத்து அமையும்.

8.8.4 வினைவேக மாற்றியின் விளைவு

வினைவேக மாற்றியை சேர்ப்பதன் மூலம் சமநிலையில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை. வினைவேக மாற்றியானது முன்னோக்கிய வினையையும் பின்னோக்கிய வினையையும் ஒரே அளவிற்கு பாதிக்கின்றது. எனவே, இது சமநிலைக் கலவையின் இயைபினை மாற்றியமைப்பதில்லை. எனினும் குறைவான கிளர்வு ஆற்றல் உடைய வினை வழியினை உருவாக்குவதன் மூலம் சமநிலை விரைவாக எய்துவதற்கு வினைவேக மாற்றி காரணமாக அமைகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்கும் செயல்முறையில் இரும்பு (Fe) வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. இதைப் போலவே, தொடு முறையில், SO_3 பெருமளவில் தயாரிக்கும் முறையில் பிளாட்டினம் (அல்லது) V_2O_5 வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.8.5 மந்தவாயுவின் விளைவு

மாறாத கனஅளவில், சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பில் ஒரு மந்தவாயு (அதாவது சமநிலைக் கலவையில் உள்ள எந்த ஒரு வினைபொருளுடனும் வினைபுரியாத வாயு), சேர்க்கப்படும் போது, அக்கலனில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. அதாவது வாயுக்களின் மொத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்களின்

Unit 8 final - jagan.indd 18 22-01-2021 14:50:53